

WORKBOOK: Design Resilienza e Disaster Recovery IPv4 (Multi-Site)

Cartella Progetto: LAB_Design_Resilienza_DR_e_Path_Optimization_IPv4

1. Topologia e Risorse

- **Immagini:** Cisco IOL L3 (Router) e IOL L2 (Switch).
- **Nodi:** 1x Core ISP, 2x Edge Router, 2x Switch Accesso, 2x PC Test.
- **Obiettivo:** Gestione deterministica dei flussi in uno scenario Multi-Homed con link DCI.

2. Tabelle di Riferimento

Tabella di Cablaggio (IOL)

Da Dispositivo	Interfaccia	A Dispositivo	Interfaccia	Ruolo
EDGE-A	Eth0/0	CORE-ISP	Eth0/0	Link Internet Primario Sito A
EDGE-A	Eth0/1	EDGE-B	Eth0/1	Link DCI (Data Center Interconnect)
EDGE-B	Eth0/0	CORE-ISP	Eth0/1	Link Internet Primario Sito B
EDGE-A	Eth0/2	SW-LAN-A	Eth0/0	Connessione LAN Sito A
EDGE-B	Eth0/2	SW-LAN-B	Eth0/0	Connessione LAN Sito B

Tabella Indirizzamento IP

Rete	Subnet	IP Punto-Punto	Note
Peering A-ISP	172.16.10.0/30	.1 (ISP) / .2 (A)	eBGP AS 65000 - 65100
Peering B-ISP	172.16.20.0/30	.1 (ISP) / .2 (B)	eBGP AS 65000 - 65200
Link DCI	10.0.0.0/30	.1 (A) / .2 (B)	eBGP AS 65100 - 65200
LAN Anycast	192.168.10.0/24	.1 (GW)	Gateway comune per DR

3. Configurazione Passo-Passo con Analisi Design

STEP 1: Configurazione del CORE ISP (AS 65000)

L'obiettivo qui è simulare il comportamento di un provider che accetta rotte dai clienti e propaga una rotta di default.

```
hostname CORE-ISP

interface Ethernet0/0
  description LINK_SITO_A
  ip address 172.16.10.1 255.255.255.252
  no shutdown

interface Ethernet0/1
  description LINK_SITO_B
  ip address 172.16.20.1 255.255.255.252
  no shutdown

router bgp 65000
  neighbor 172.16.10.2 remote-as 65100
  neighbor 172.16.20.2 remote-as 65200
  address-family ipv4
    neighbor 172.16.10.2 activate
    neighbor 172.16.10.2 default-originate
    neighbor 172.16.20.2 activate
    neighbor 172.16.20.2 default-originate
  exit-address-family
```

Perché questi comandi? (CCDE Insight):

- **default-originate:** Fondamentale per il design. Invece di inviare l'intera tabella Internet (che saturerebbe la RAM degli Edge), inviamo solo la rotta di default. Questo sposta la responsabilità della scelta del percorso d'uscita sull'Edge del cliente.

STEP 2: Configurazione EDGE-A (Sito Primario - AS 65100)

Edge-A deve preferire la propria uscita diretta e annunciare la rete locale come primaria.

```
hostname EDGE-A

interface Ethernet0/0
  description TO_CORE_ISP
  ip address 172.16.10.2 255.255.255.252

interface Ethernet0/1
  description TO_DCI_EDGE_B
  ip address 10.0.0.1 255.255.255.252

interface Ethernet0/2
  description LAN_ANYCAST
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! Definizione policy uscita (Outbound Path Selection)
route-map PREFER_LOCAL_ISP permit 10
  set weight 500

router bgp 65100
  neighbor 172.16.10.1 remote-as 65000
  neighbor 10.0.0.2 remote-as 65200
  address-family ipv4
    network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
    neighbor 172.16.10.1 activate
    neighbor 172.16.10.1 route-map PREFER_LOCAL_ISP in
    neighbor 10.0.0.2 activate
  exit-address-family
```

Perché questi comandi? (CCDE Insight):

- **set weight 500:** Il Weight è il primo attributo nell'algoritmo BGP Cisco. Essendo locale al router, garantisce che EDGE-A preferisca *sempre* Eth0/0 per uscire su internet, ignorando eventuali rotte di default ricevute via DCI da EDGE-B.
- **network 192.168.10.0:** Iniettiamo la subnet nel BGP. Questo la rende raggiungibile dal mondo esterno.

STEP 3: Configurazione EDGE-B (Sito Disaster Recovery - AS 65200)

Qui implementiamo il "trucco" per far sì che il traffico dall'esterno non entri da qui a meno che il Sito A non sia isolato.

```
hostname EDGE-B

interface Ethernet0/0
  description TO_CORE_ISP
  ip address 172.16.20.2 255.255.255.252

interface Ethernet0/1
  description TO_DCI_EDGE_A
  ip address 10.0.0.2 255.255.255.252

interface Ethernet0/2
  description LAN_ANYCAST
  ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

! Policy per influenzare il traffico in entrata (Inbound TE)
route-map AS_PREPEND_OUT permit 10
  set as-path prepend 65200 65200 65200

! Policy uscita locale
route-map PREFER_LOCAL_ISP permit 10
  set weight 500

router bgp 65200
  neighbor 172.16.20.1 remote-as 65000
  neighbor 10.0.0.1 remote-as 65100
  address-family ipv4
    network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
  neighbor 172.16.20.1 activate
  neighbor 172.16.20.1 route-map PREFER_LOCAL_ISP in
  neighbor 172.16.20.1 route-map AS_PREPEND_OUT out
  neighbor 10.0.0.1 activate
  exit-address-family
```

Perché questi comandi? (CCDE Insight):

- **set as-path prepend:** Poiché non possiamo controllare i router dell'ISP (che sono in un altro AS), usiamo l'attributo AS-Path. Allungando il percorso, diciamo all'ISP: "Puoi raggiungermi da qui, ma la strada è molto più lunga". L'ISP sceglierà quindi EDGE-A per il traffico verso la 192.168.10.0/24.

4. Verifica e Troubleshooting (Il cuore dello studio)

Per confermare che il design funzioni, esegui questi test:

1. **Verifica Inbound (Rientro):** Su CORE-ISP, dai `show ip bgp 192.168.10.0`. Dovresti vedere due entry. Quella via EDGE-A deve avere il simbolo > (best). Quella via EDGE-B deve mostrare l'AS-Path ripetuto.
2. **Verifica Outbound (Uscita):** Su EDGE-B, dai `show ip route 0.0.0.0`. Deve puntare verso l'ISP (172.16.20.1).
3. **Simulazione Failover:** Esegui shutdown su Eth0/0 di EDGE-A.
 - **Cosa succede?** EDGE-A perde la rotta di default dall'ISP. Grazie al BGP sul link DCI, inizierà a ricevere la rotta di default da EDGE-B.
 - **Verifica:** Il traffico degli host nel Sito A ora uscirà tramite il link DCI verso EDGE-B e poi verso Internet. Questo è il Disaster Recovery in azione.

5. Network Diagram

